
Pregunta

Es llança un dau. Si surt 1 o 2, es treu una bola de l'urna U_1 , que té 3 boles blanques i 2 de negres; si no, es treu de l'urna U_2 , que té 1 bola blanca i 4 de negres.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que la bola sigui blanca?

Solució. $P(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ i $P(U_2) = \frac{2}{3}$. Per la probabilitat total, $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3}$.

- b) (1 punt) Si la bola és blanca, quina és la probabilitat que sigui de U_1 ? I si és negra, quina és la probabilitat que sigui de U_2 ?

Solució. $P(U_1 | B) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{5}$.

$P(N) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, i $P(U_2 | N) = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{4}{5}$.

- c) (0,75 punts) Ara, després de llançar el dau, es treuen dues boles de l'urna que toqui, sense reemplaçament. Quina és la probabilitat que totes dues siguin blanques?

Solució. De U_1 : $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$. De U_2 és impossible, perquè només hi ha una bola blanca. Per tant, $P = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{1}{10}$.